

Cálculo integral. Aplicaciones (I)

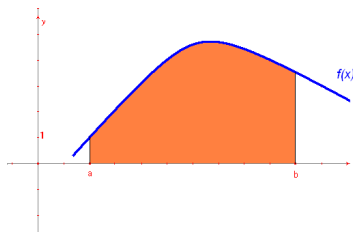
Tema 4

Cálculo integral. Aplicaciones (I)

Grado en Ingeniería Informática
Matemáticas 2

Concepto de integral

Sea f continua y no negativa en $[a, b]$. Queremos calcular el área comprendida entre su gráfica y el eje x , desde a hasta b .



Aproximación del área

Podemos aproximar el área mediante polígonos. Una elección sencilla consiste en emplear rectángulos.

Al dividir el intervalo en partes cada vez más pequeñas, obtenemos una aproximación cada vez más precisa.

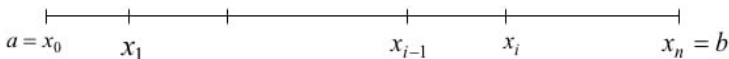
Formalización matemática: partición

Una partición de $[a, b]$ es un conjunto ordenado

$$P = \{x_0, \dots, x_n\}, \quad a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Divide el intervalo en $[x_k, x_{k+1}]$, $k = 0, \dots, n - 1$. Las longitudes pueden ser distintas:

$$\Delta x_k = x_{k+1} - x_k.$$

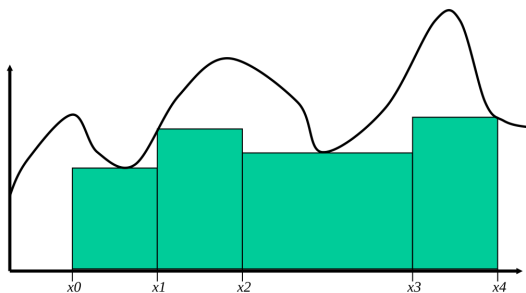


Suma inferior

En cada subintervalo tomamos

$$m_k = \inf\{f(x) : x \in [x_k, x_{k+1}]\}.$$

Si f es continua, este ínfimo es un mínimo. El área del rectángulo es $m_k(x_{k+1} - x_k)$.

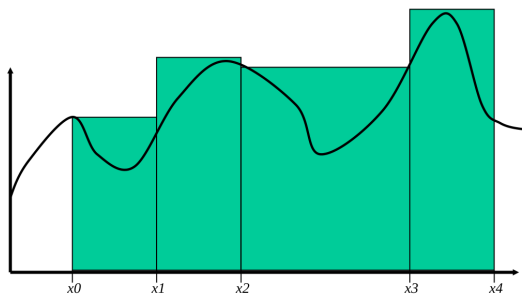


Suma superior

En cada subintervalo tomamos

$$M_k = \sup\{f(x) : x \in [x_k, x_{k+1}]\}.$$

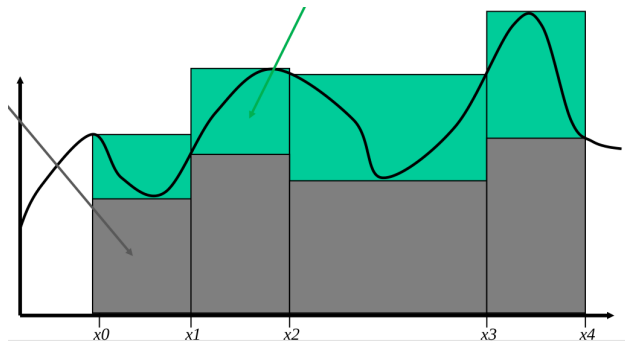
Si f es continua, este supremo es un máximo. El área del rectángulo es $M_k(x_{k+1} - x_k)$.



Sumas inferior y superior

$$L(f, P) = \sum_{k=0}^{n-1} m_k \Delta x_k, \quad U(f, P) = \sum_{k=0}^{n-1} M_k \Delta x_k.$$

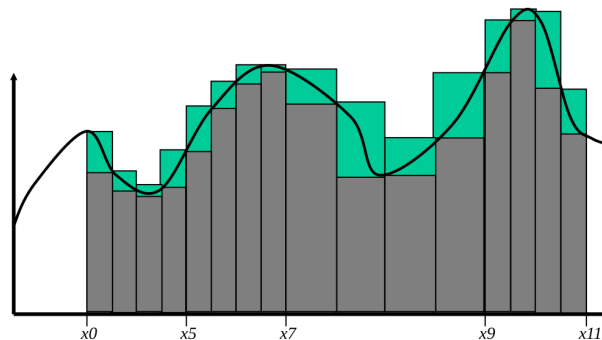
Sumamos las áreas de todos los rectángulos.



Refinamiento de la partición

Al refinar la partición, las sumas se aproximan al área bajo la curva.
Para el límite exigimos

$$\|P\| = \max_k \Delta x_k \longrightarrow 0.$$



Subintervalos de igual longitud

Si dividimos $[a, b]$ en n partes iguales,

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}, \quad x_k = a + k\Delta x.$$

Cuando $n \rightarrow \infty$, la anchura de los rectángulos tiende a cero.

Aproximación por sumas

$$L_n = \sum_{k=0}^{n-1} m_k \Delta x, \quad U_n = \sum_{k=0}^{n-1} M_k \Delta x.$$

Para $f \geq 0$ se cumple

$$L_n \leq \text{Área bajo la curva} \leq U_n.$$

Si ambos límites coinciden, proporcionan el área buscada.

Integral definida

Si las sumas inferior y superior tienen el mismo límite al tender la malla a cero, la función es integrable en $[a, b]$.

Ese límite se denomina **integral definida**:

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Interpretación de la integral

La integral representa una acumulación continua, obtenida como límite de sumas:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_k f(\xi_k) \Delta x_k, \quad \xi_k \in [x_k, x_{k+1}].$$

Para una función no negativa, es el área bajo la gráfica.

La integral definida es un número

Con los límites a y b fijados,

$$\int_a^b f(x) dx$$

es un número. La variable x es una variable de integración; puede sustituirse por otra letra.

Ejemplo: integral de una parábola

Calculamos el área bajo $f(x) = x^2$ en $[0, 1]$:

$$\int_0^1 x^2 dx.$$

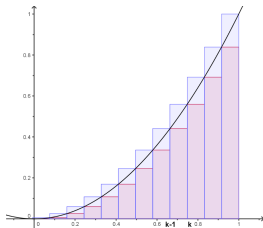
Dividimos $[0, 1]$ en n partes de longitud $1/n$.

Ejemplo: sumas inferior y superior

$$L_n = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n (k-1)^2, \quad U_n = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2.$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$L_n = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3}, \quad U_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}.$$

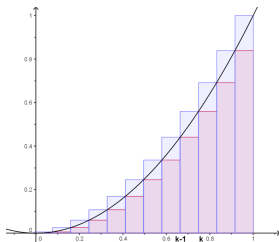


Ejemplo: paso al límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Por tanto,

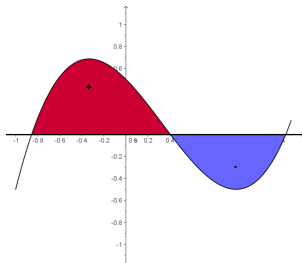
$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$



Funciones positivas y negativas

La integral es la diferencia entre las áreas por encima y por debajo del eje x . El área geométrica total es $\int_a^b |f(x)| dx$.

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$



Propiedades de la integral definida

$$\int_a^b f = - \int_b^a f,$$

$$\int_a^a f = 0,$$

$$\int_a^b kf = k \int_a^b f,$$

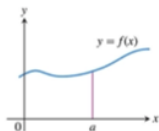
$$\int_a^b (f \pm g) = \int_a^b f \pm \int_a^b g,$$

$$\int_a^c f + \int_c^b f = \int_a^b f.$$

Aquí se omite dx para abreviar. Para $a \leq b$:

- ▶ Si $m \leq f \leq M$, entonces $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.
- ▶ Si $f \geq g$, entonces $\int_a^b f \geq \int_a^b g$.
- ▶ Si $f \geq 0$, entonces $\int_a^b f \geq 0$.

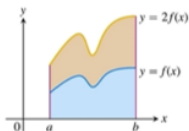
Interpretación gráfica de las propiedades



(a) Zero Width Interval:

$$\int_a^a f(x) dx = 0.$$

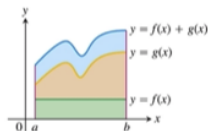
(The area under a point is 0.)



(b) Constant Multiple:

$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx.$$

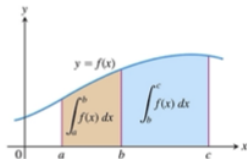
(Shown for $k = 2$.)



(c) Sum:

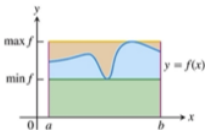
$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

(Areas add)



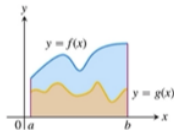
(d) Additivity for definite integrals:

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$



(e) Max-Min Inequality:

$$\begin{aligned} \min f \cdot (b - a) &\leq \int_a^b f(x) dx \\ &\leq \max f \cdot (b - a) \end{aligned}$$



(f) Domination:

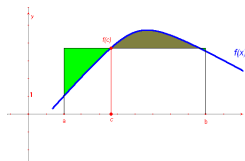
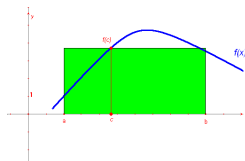
$$\begin{aligned} f(x) &\geq g(x) \text{ on } [a, b] \\ \Rightarrow \int_a^b f(x) dx &\geq \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

Teorema del valor medio integral

Si f es continua en $[a, b]$, existe $c \in [a, b]$ tal que

$$\int_a^b f(x) dx = (b - a)f(c).$$

La integral equivale al área de un rectángulo de base $b - a$ y altura igual al valor medio de la función.



Del área al cálculo de integrales

1. El problema del área. Concepto de integral definida.
2. Teorema fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow.

Primer teorema fundamental del cálculo

Si f es integrable en $[a, b]$, entonces

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

es continua en $[a, b]$.

Si además f es continua en un punto interior c , entonces F es derivable en c y

$$F'(c) = f(c).$$

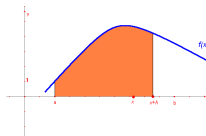
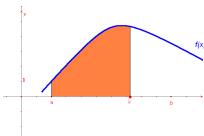
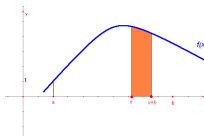
Demostración: primer teorema

Para f continua, por el teorema del valor medio,

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt = hf(c_h),$$

donde c_h está entre x y $x+h$. Por tanto,

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(c_h) = f(x).$$



Segundo teorema fundamental del cálculo

Si f es continua en $[a, b]$ y $g' = f$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = g(b) - g(a) = [g(x)]_a^b.$$

Demostración. Sea $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Por el primer teorema, $F' = f = g'$, de modo que $F = g + k$.

Como $F(a) = 0$, resulta $k = -g(a)$. Así,

$$F(b) = g(b) - g(a).$$

Primitivas y regla de Barrow

Si $g'(x) = f(x)$, decimos que g es una primitiva de f . Todas las primitivas en un intervalo son

$$F(x) = g(x) + K.$$

La regla de Barrow permite calcular la integral:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Integral indefinida

La integral indefinida es la familia de primitivas:

$$\int f(x) dx = F(x) + C, \quad F' = f.$$

La integración indefinida es la operación inversa de la derivación.

Primitivas elementales

Para aplicar Barrow necesitamos encontrar una primitiva. Usamos tablas y reglas de integración.

$$\int 0 \, dx = C,$$

$$\int a \, dx = ax + C \quad (a \text{ constante}),$$

$$\int x \, dx = \frac{x^2}{2} + C.$$

Potencias y logaritmos

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1,$$

$$\frac{d}{dx} \ln |x| = \frac{1}{x},$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C,$$

$$\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \ln |ax+b| + C, \quad a \neq 0.$$

Primitivas trigonométricas

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x, \quad \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x.$$

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C,$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C.$$

Primitiva de la exponencial

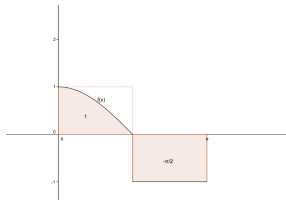
$$\frac{d}{dx}e^x = e^x, \quad \int e^x dx = e^x + C.$$

Y muchas más: consultar las tablas de primitivas.

Integral de una función a trozos

$$f(x) = \begin{cases} \cos x, & 0 \leq x \leq \pi/2, \\ -1, & \pi/2 < x \leq \pi. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} f &= \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx + \int_{\pi/2}^{\pi} (-1) \, dx \\ &= [\sin x]_0^{\pi/2} + [-x]_{\pi/2}^{\pi} = 1 - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$



Integración por sustitución

Por la regla de la cadena, si $F' = f$,

$$\frac{d}{dx}F(g(x)) = f(g(x))g'(x).$$

Así,

$$\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C.$$

Hacemos $u = g(x)$, $du = g'(x) dx$:

$$\int f(u) du = F(u) + C.$$

Sustitución: ejemplo

$$\int x \cos(x^2) dx.$$

Tomamos $u = x^2$, $du = 2x dx$. Entonces

$$\int x \cos(x^2) dx = \frac{1}{2} \int \cos u du = \frac{1}{2} \sin u + C.$$

$$\boxed{\int x \cos(x^2) dx = \frac{1}{2} \sin(x^2) + C.}$$

Sustitución en una integral definida

$$\int_e^5 \frac{dx}{x \ln x}.$$

Con $u = \ln x$, $du = dx/x$, los límites son $u(e) = 1$ y $u(5) = \ln 5$.

$$\int_e^5 \frac{dx}{x \ln x} = \int_1^{\ln 5} \frac{du}{u} = [\ln u]_1^{\ln 5} = \boxed{\ln(\ln 5)}.$$

Ejercicio: sustitución

Calcular

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{2-x}} dx.$$

Integración por partes

Partimos de la derivada de un producto:

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Al integrar y despejar,

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx.$$

Escribiendo $u = f(x)$, $v = g(x)$, obtenemos

$$\boxed{\int u dv = uv - \int v du.}$$

Cómo elegir las partes

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du.$$

Regla mnemotécnica: «Sentado un día vi un valiente soldado vestido de uniforme».

Para elegir u , suele ayudar el orden:

1. Trigonómicas inversas: arcsin, arccos, arctan.
2. Logarítmicas.
3. Algebraicas, como x^n .
4. Trigonómicas.
5. Exponenciales.

Por partes: integral del logaritmo

$$\int \ln x \, dx, \quad x > 0.$$

Tomamos

$$u = \ln x, \quad dv = dx.$$

Por partes: cálculo de las partes

$$\int \ln x \, dx.$$

$$u = \ln x, \quad dv = dx, \quad du = \frac{dx}{x}, \quad v = x.$$

Aplicamos $\int u \, dv = uv - \int v \, du$.

Por partes: resultado

$$\begin{aligned}\int \ln x \, dx &= x \ln x - \int x \frac{dx}{x} \\&= x \ln x - \int dx \\&= x \ln x - x + C \\&= \boxed{x(\ln x - 1) + C.}\end{aligned}$$

Por partes: exponencial y seno

$$I = \int e^x \sin x \, dx.$$

Tomamos $u = \sin x$, $dv = e^x dx$; entonces $du = \cos x \, dx$ y $v = e^x$.

$$I = e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx.$$

Por partes: segunda aplicación

$$I = e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx.$$

En la nueva integral, $u = \cos x$, $dv = e^x dx$:

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x \, dx = e^x \cos x + I.$$

Por tanto,

$$I = e^x \sin x - e^x \cos x - I.$$

Por partes: integral cíclica

$$I = e^x \sin x - e^x \cos x - I.$$

$$2I = e^x(\sin x - \cos x).$$

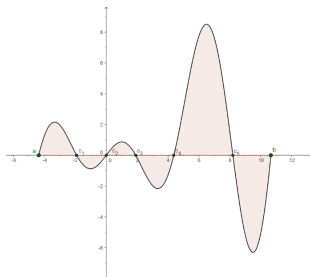
$$\boxed{\int e^x \sin x \, dx = \frac{e^x}{2}(\sin x - \cos x) + C.}$$

Aplicaciones: área entre curva y eje

Los ceros de f dividen el intervalo en regiones de signo constante. Sumamos el valor absoluto de sus integrales:

$$A = \sum_i \left| \int_{c_i}^{c_{i+1}} f(x) dx \right| = \int_a^b |f(x)| dx.$$

Aquí $c_0 = a$ y $c_{n+1} = b$.



Área: ejemplo

Calcular el área comprendida entre

$$f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$$

y el eje x en el intervalo $[-2, 2]$.

Área: ceros y simetría

Con $u = x^2$, $u^2 - 5u + 4 = 0$, luego $u = 4$ o $u = 1$. Los ceros son $x = \pm 2, \pm 1$.

La función es par, por lo que

$$A = 2 \left(\left| \int_0^1 f(x) dx \right| + \left| \int_1^2 f(x) dx \right| \right).$$

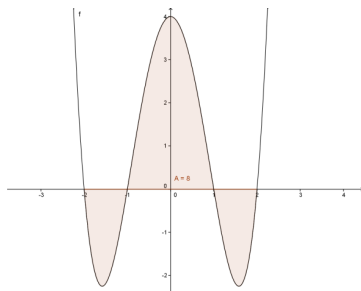
Una primitiva es

$$F(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{5x^3}{3} + 4x.$$

Área: resultado

$$F(0) = 0, \quad F(1) = \frac{38}{15}, \quad F(2) = \frac{16}{15}.$$

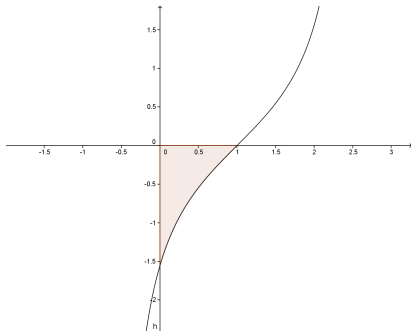
$$A = \frac{2}{15}(|38| + |16 - 38|) = \boxed{8}.$$



Área entre una curva y ambos ejes

Si b es el primer cero pertinente de f a partir de $x = 0$ y no cambia de signo entre 0 y b ,

$$A = \left| \int_0^b f(x) dx \right|.$$



Área con ambos ejes: ejemplo

Calcular el área comprendida entre

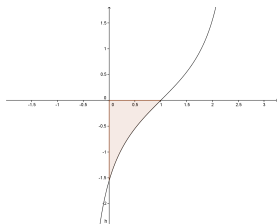
$$f(x) = \tan(x - 1)$$

y ambos ejes coordenados.

Área con ambos ejes: solución

El corte con el eje x es $x = 1$.

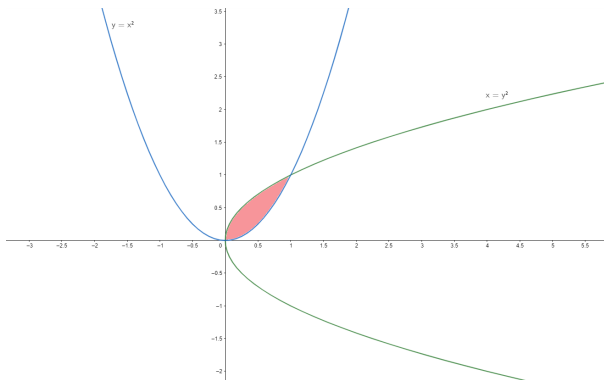
$$\begin{aligned} A &= \left| \int_0^1 \tan(x-1) dx \right| \\ &= \left| [-\ln |\cos(x-1)|]_0^1 \right| \\ &= \boxed{-\ln(\cos 1)}. \end{aligned}$$



Ejercicio: área entre dos curvas

Calcular el área comprendida entre

$$x = y^2, \quad y = x^2.$$



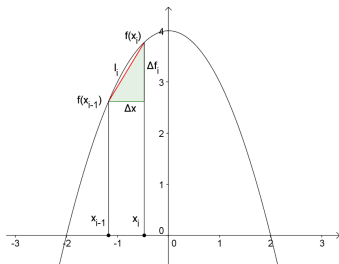
Longitud de una curva

Dividimos $[a, b]$ en subintervalos. En cada uno, aproximamos la curva por un segmento:

$$\Delta f_i = f(x_i) - f(x_{i-1}), \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

Por Pitágoras,

$$\ell_i = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta f_i)^2}.$$

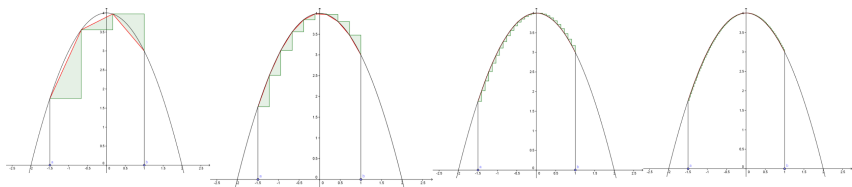


Longitud de los segmentos

$$\begin{aligned}\ell_i &= \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta f_i)^2} \\&= \sqrt{(\Delta x_i)^2 \left[1 + \left(\frac{\Delta f_i}{\Delta x_i} \right)^2 \right]} \\&= \Delta x_i \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta f_i}{\Delta x_i} \right)^2}.\end{aligned}$$

Aproximaciones poligonales

Al refinar la partición, los segmentos se ajustan a la curva.



Fórmula de longitud de arco

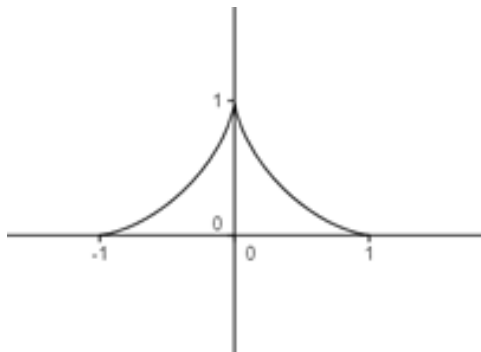
Para $f \in C^1([a, b])$, al pasar al límite obtenemos

$$\begin{aligned} L &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_i \ell_i \\ &= \boxed{\int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx.} \end{aligned}$$

Longitud: ejemplo de la astroide

Calcular la longitud de la rama superior ($y \geq 0$) de

$$x^{2/3} + y^{2/3} = 1.$$



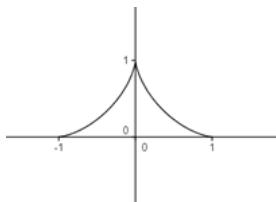
Astroide: derivación implícita

$$x^{2/3} + y^{2/3} = 1.$$

Derivando en los puntos donde procede,

$$\frac{2}{3}x^{-1/3} + \frac{2}{3}y^{-1/3}y' = 0.$$

$$y' = -\frac{y^{1/3}}{x^{1/3}}.$$

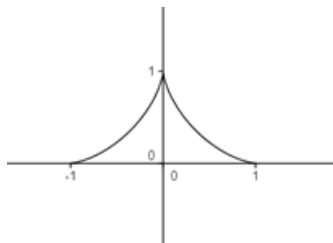


Astroide: cuadrado de la derivada

$$(y')^2 = \frac{y^{2/3}}{x^{2/3}} = \frac{1 - x^{2/3}}{x^{2/3}} = x^{-2/3} - 1.$$

Por tanto,

$$\sqrt{1 + (y')^2} = |x|^{-1/3}, \quad x \neq 0.$$

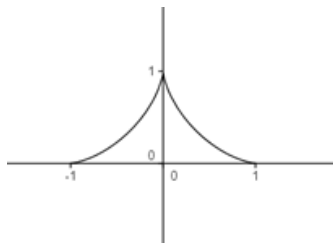


Astroide: integral de longitud

La rama superior se extiende desde $x = -1$ hasta $x = 1$.

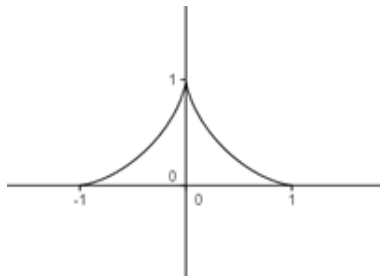
$$L = \int_{-1}^1 |x|^{-1/3} dx = 2 \int_0^1 x^{-1/3} dx.$$

Es una integral impropia convergente en $x = 0$.



Astroide: resultado

$$L = 2 \int_0^1 x^{-1/3} dx = 2 \left[\frac{3}{2} x^{2/3} \right]_0^1 = \boxed{3}.$$



La astroide completa tiene longitud 6.

Ejercicio: longitud de arco

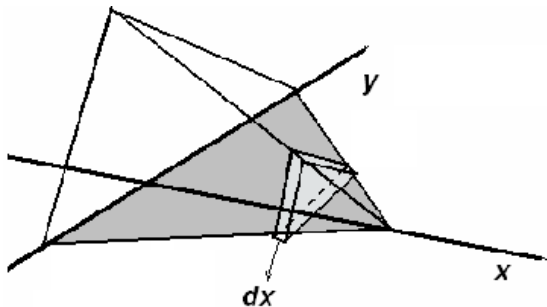
Calcular la longitud de la curva

$$y = x^{3/2}, \quad 0 \leq x \leq 4.$$

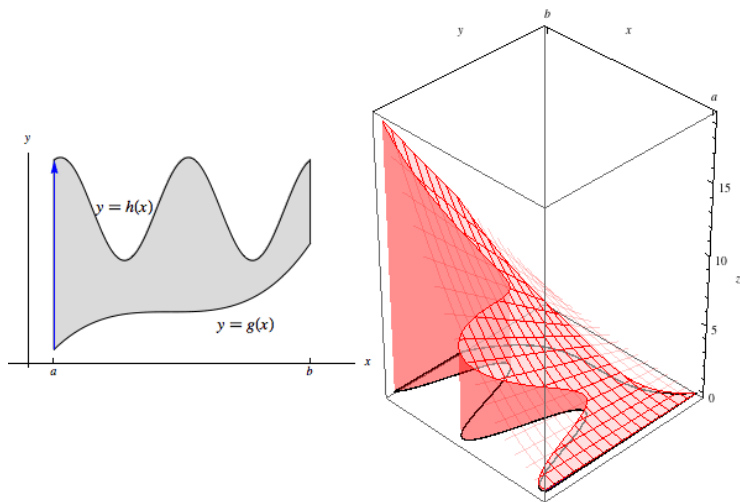
Volumen por secciones transversales

Si $A(x)$ es el área de la sección transversal de un sólido en la posición x , su volumen entre a y b es

$$V = \int_a^b A(x) dx.$$

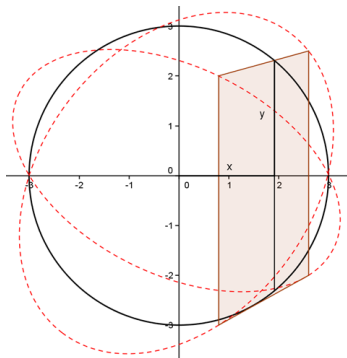


Secciones de un sólido



Volumen: secciones cuadradas

Calcular el volumen de un sólido cuyas secciones transversales son cuadrados. Cada lado mide lo mismo que la cuerda vertical correspondiente de la circunferencia de radio 3 centrada en el origen.

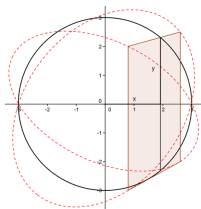


Volumen: solución

De $x^2 + y^2 = 9$, el lado del cuadrado es $2\sqrt{9 - x^2}$.

$$A(x) = 4(9 - x^2).$$

$$\begin{aligned} V &= 2 \int_0^3 A(x) dx = 8 \int_0^3 (9 - x^2) dx \\ &= 8 \left[9x - \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \boxed{144}. \end{aligned}$$

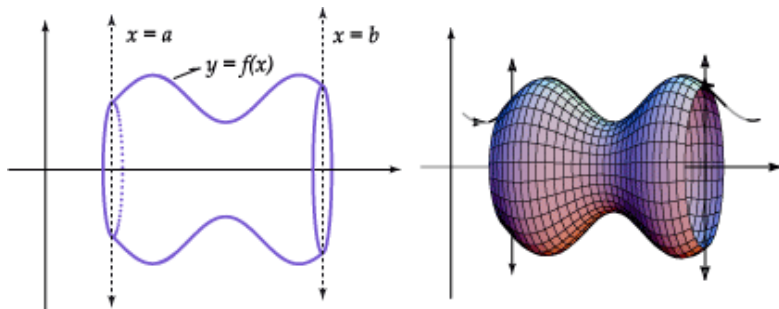


Ejercicio: volumen de una esfera

Calcular, mediante secciones transversales, el volumen de una esfera de radio r .

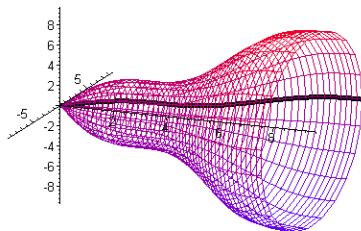
Volumen de revolución

Al girar alrededor del eje x la región situada bajo $y = f(x) \geq 0$, con $a \leq x \leq b$, obtenemos un sólido de revolución.



Sólidos de revolución

La sección transversal perpendicular al eje de giro es un disco de radio $f(x)$.

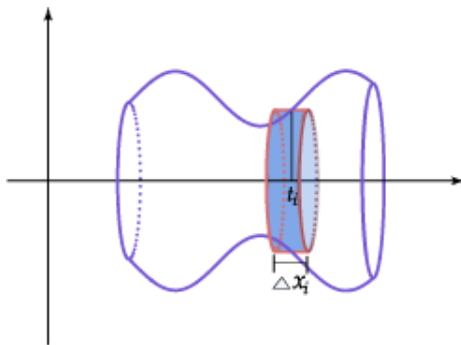


Aproximación mediante discos

Un disco de radio $f(\xi_i)$ y espesor Δx_i tiene volumen

$$v_i = \pi[f(\xi_i)]^2 \Delta x_i.$$

Sumando estos volúmenes aproximamos el volumen total.



Fórmula del volumen de revolución

Al pasar al límite,

$$V = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_i \pi [f(\xi_i)]^2 \Delta x_i.$$

Por tanto,

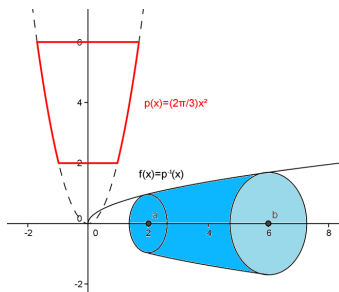
$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$

Ejemplo: volumen de un vaso

Calcular el volumen de un vaso cuyo perfil viene dado por

$$y = P(x) = \frac{2\pi}{3}x^2, \quad 2 \leq y \leq 6.$$

La altura es y y el giro se realiza alrededor de ese eje; usamos la función inversa para obtener el radio.

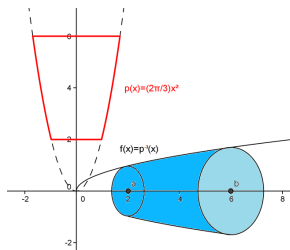


Volumen del vaso: solución

Si t representa la altura, el radio es

$$r(t) = \sqrt{\frac{3t}{2\pi}}.$$

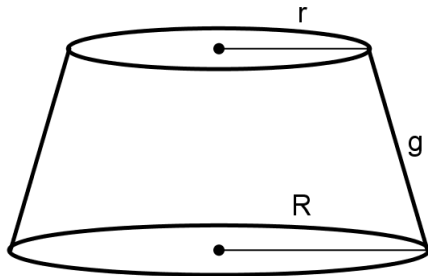
$$V = \pi \int_2^6 r(t)^2 dt = \int_2^6 \frac{3t}{2} dt = \left[\frac{3t^2}{4} \right]_2^6 = \boxed{24}.$$



Superficie de revolución

La superficie lateral de un tronco de cono de radios r y R y generatriz g es

$$S = \frac{2\pi r + 2\pi R}{2} g = \boxed{\pi(r + R)g}.$$



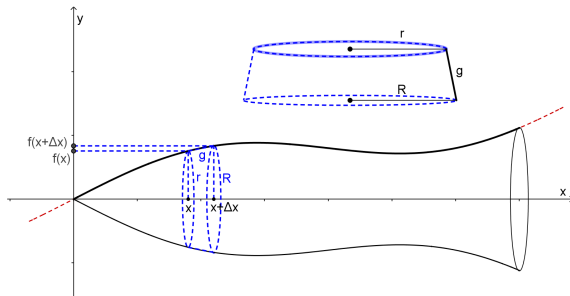
Troncos de cono sobre la curva

En un intervalo de longitud Δx ,

$$r = f(x), \quad R = f(x + \Delta x), \quad \Delta f = f(x + \Delta x) - f(x).$$

La generatriz es

$$g = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta f)^2}.$$

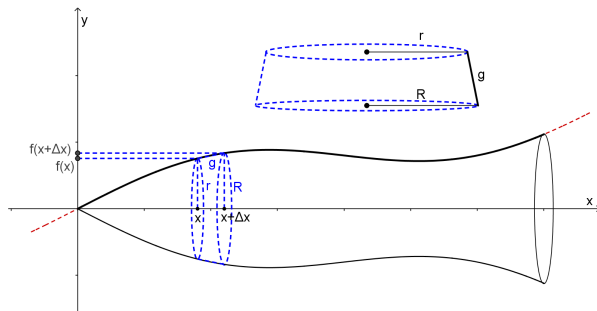


Suma de superficies laterales

La superficie total se aproxima mediante

$$S_i = \pi(f(x_{i-1}) + f(x_i))\sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta f_i)^2}.$$

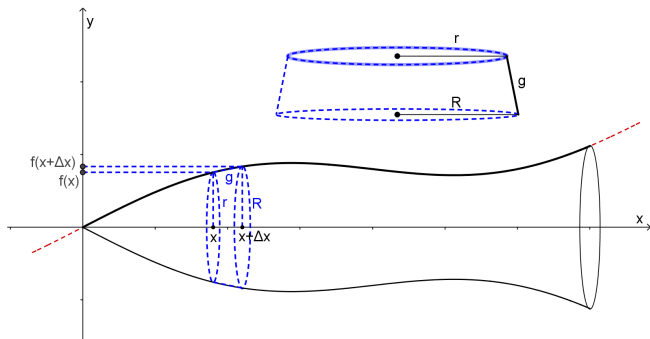
$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_i S_i.$$



Paso al límite: superficie

Al tender Δx a cero, los dos radios tienden a $f(x)$ y la generatriz aporta $\sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$.

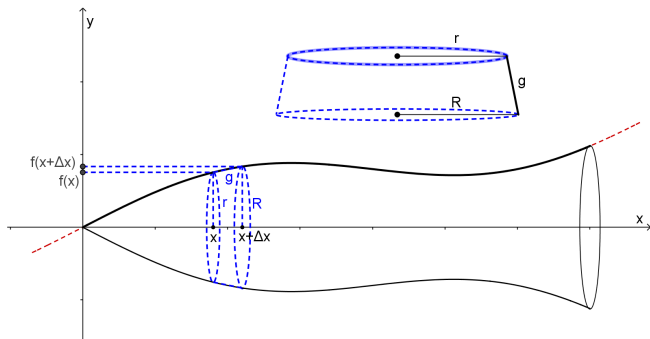
$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$



Fórmula de superficie de revolución

Para $f \geq 0$, con $f \in C^1([a, b])$, la superficie generada al girar su gráfica alrededor del eje x es

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$



Ejercicios

1. Calcular $\int_0^1 f(x) dx$, donde $0 < t < 1$ y

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq t, \\ t \frac{1-x}{1-t}, & t < x \leq 1. \end{cases}$$

2. Derivar $F(x) = \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}$.
3. Derivar $F(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} \cos(\pi t^2) dt$.
4. Calcular $\int_0^{2\pi} x^2 \cos x dx$.
5. Calcular $\int (3 - x^2)^3 dx$.
6. Calcular $\int \frac{dx}{x+a}$, con a constante.

Soluciones

$$1. \int_0^1 f(x) dx = \frac{t^2}{2} + \frac{t(1-t)}{2} = \boxed{\frac{t}{2}}.$$

$$2. Ff(x) = \frac{3x^2}{\sqrt{1+x^{12}}} - \frac{2x}{\sqrt{1+x^8}}.$$

$$3. Ff(x) = -\sin x \cos(\pi \cos^2 x) - \cos x \cos(\pi \sin^2 x) \\ = (\sin x - \cos x) \cos(\pi \sin^2 x).$$

$$4. \int_0^{2\pi} x^2 \cos x dx = 4\pi.$$

$$5. \int (3-x^2)^3 dx = 27x - 9x^3 + \frac{9}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + C.$$

$$6. \int \frac{dx}{x+a} = \ln|x+a| + C.$$